

Лабораторная работа №2

Тема: Теоретический подход к безопасности компьютерной системы. Общая характеристика моделей безопасности КС на основе дискреционной политики.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия–Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2023. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Модель безопасности КС как основание архитектурных, схмотехнических и программно–алгоритмических решений при создании защищенных КС.
2. Угроза утечки прав доступа и нарушения безопасности компьютерной системы.
3. Определения информационного потока *по памяти* и информационного потока *по времени*. Нарисуйте и объясните схемы их работы. Приведите примеры.
4. Принцип разграничения доступа к данным, контроль и управление информационной структурой данных, находящихся в информационной системе.
5. Краткие характеристики основных разновидностей политик управления доступом: *дискреционной, мандатной, ролевой*. Каковы требования каждой из этих политик?
6. Политика *безопасности информационных потоков* и политика *изолированной программной среды*. Как реализуются эти политики на практике?
7. Подходы к определению *нарушения безопасности* компьютерной системы. Дайте определение *утечки права доступа* к компьютерной системе.
8. Определения *разрешённых* и *запрещённых* информационных потоков. Примеры.
9. Основная аксиома компьютерной безопасности. Описание модели доступа субъектов компьютерной системы к её сущностям. Гарантирование выполнения политики.
10. Общая характеристика моделей дискреционного доступа к компьютерной системе. Пятимерное пространство Хартсона. Какие компоненты в нём присутствуют?
11. Модель матрицы доступов Харрисона–Руззо–Ульмана (ХРУ). Описание модели.
12. Модель типизированной матрицы доступов. Анализ её безопасности.
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).